ECDR | DELIVERY SPEECH

Week 1–3: từ full inference đến kiểm chứng khả năng reuse

BẢN 01 • LỜI NÓI + CHỈ DẪN TRÌNH BÀY

Ngày đối chiếu: 05/11/2026 • Repository: tducn110/ecdr-sensor-inference

Mốc nguồn: main @ eede68e418713e4aed331705ce82834a3b4bfa94

Thông điệp xuyên suốt: Đã có CNN tham chiếu được xác định và tái lập. Week 3 đã triển khai kiểm tra có điều kiện và đo được các giới hạn, nhưng chưa có certified reuse được chấp nhận hoặc tiết kiệm thời gian trong cấu hình đã chạy.

Tài liệu này là kịch bản thuyết trình, không phải một slide deck mới. Các đoạn **LỜI NÓI** có thể đọc hoặc luyện trực tiếp. Phần **CHIẾU / CHỈ / KHÔNG NÓI** là ghi chú cho người trình bày, không đọc thành tiếng. Các hình được đề xuất là nội dung cần hiện trên màn hình; không mặc định mọi PNG cũ trong folder đã đúng.

Phạm vi: ba tuần nghiên cứu nội bộ của dự án; giữ nguyên mô hình và bằng chứng đã khóa. Kết quả thực nghiệm được trích từ các lần chạy ngày 02–03/11/2026, không phải một lượt training hoặc benchmark mới ngày 05/11. Danh tính nhân sự, deadline đã cam kết và timesheet chưa có bằng chứng xác nhận; không điền bằng số dự kiến tự đặt.

Thứ tự bắt buộc: Full CNN inference → chọn và đóng băng reference → dữ liệu và CNN cụ thể → điều kiện bảo toàn quyết định → bộ kiểm tra và lifecycle → kết quả coverage → chi phí thực tế. Không mở bài bằng hàng loạt công thức trước khi người nghe hiểu vấn đề.

Ký hiệu nguồn [R01]–[R14] được giải thích ở cuối tài liệu. Bản 02 đi kèm chứa bản đồ từng slide, lỗi cần sửa và những giới hạn của lần review này.

Kết quả kiểm tra cho bản này: đối chiếu repository local và GitHub main; tám file canonical khớp byte với HEAD; đọc receipt và source; đếm lại 61 raw accelerometer files; kiểm tra asset references của năm HTML; truy hồi lịch sử liên quan. Không huấn luyện, không chạy lại verifier experiment hoặc benchmark; không thay file gốc.

Không tự gắn ACCEPTED. Đây là bản delivery đã biên soạn và đối chiếu nguồn. Tutor hoặc người trình bày có quyền chấp nhận. Tên thành viên, effort plan/actual, deadline chính thức và việc điều khiển deck trên máy chiếu vẫn cần bằng chứng riêng.

1. Bản đồ bài nói

Phần	Mục tiêu người nghe	Nhịp trình bày
Week 1 · S01–S03	Hiểu full inference đang làm gì, ECDR muốn giảm chi phí nào, và reference đã khóa là gì	Pipeline trước; freeze sau; kết quả baseline và câu hỏi nghiên cứu cuối
Week 2 · S04–S07	Hiểu một mẫu dữ liệu được tạo ra và đi qua CNN như thế nào	Vật lý → shape/transpose → labels/split/normalization → CNN → training/evaluation
Week 3 · S08–S13	Hiểu điều kiện reuse, cách kiểm tra, kết quả âm và nguyên nhân có bằng chứng	Margin → IBP/domain → runtime → hai blocker → coverage/cost → kết luận
Phần quản trị G1–G3	Trả lời đủ tám câu hỏi của tutor mà không bịa dữ liệu quản trị	Chèn ở cuối mỗi tuần; chiếu dashboard ngắn
Hỏi đáp	Truy nguyên công thức, con số và giới hạn	Mở bảng nguồn hoặc bảng đối chiếu; không đọc hết trong bài chính

Cách dùng folder hiện tại. Dùng `notes/presents/OVERVIEW_W1_W3/` làm khung big picture, kết hợp các nội dung chi tiết đã xác thực dưới đây. Đây là kiến nghị tổ chức, chưa sửa HTML. Bốn `index.html` ở root và WEEK1–3 hiện cùng nội dung; không nên coi đó là bốn phiên bản độc lập. Các bản trong WEEK2/WEEK3 còn thiếu asset tương đối. [R12]

Giữ hai mức thông tin. Trên màn hình chỉ để mô hình, bảng số liệu ngắn và một thông điệp kết luận. Giải thích cơ chế bằng lời nói. Full SHA-256, ledger H01–H24, công thức truyền khoảng từng layer và log chi tiết để ở hỏi đáp.

Rubric có một điểm cần phân biệt. Lịch sử chứa hai khối cùng mang nhãn “Third Week”: Data Preparation & Modeling Approach, và Model Development & Evaluation. Kịch bản này bao phủ cả hai; không tự sửa tên tuần của tutor. Phần research nội bộ Week 3 vẫn là certification và feasibility. [R13]

2. Week 1 | Bài toán và mô hình tham chiếu

S01. Trước hết, full inference đang làm gì?

CHIẾU: Một tuyến duy nhất: cảm biến → cửa sổ → chuẩn hóa cố định → CNN → 12 logits → argmax → nhãn dự đoán. Bên dưới là ba cửa sổ nối tiếp, mỗi cửa sổ đều đi qua cùng tuyến. Chưa mở nhánh reuse.

LỜI NÓI

> “Em bắt đầu từ cách hệ thống hoạt động khi chưa có ECDR. Dữ liệu cảm biến đến liên tục; pipeline gom chúng thành từng cửa sổ, chuẩn hóa bằng các thống kê đã học từ tập train, rồi đưa toàn bộ cửa sổ vào CNN. Mạng tạo ra 12 điểm số, gọi là logits, tương ứng với 12 hoạt động. Lớp có điểm số lớn nhất là quyết định của mô hình.
>
> Ở cách chạy thông thường này, mỗi cửa sổ mới đều được xử lý bằng một full forward pass. Với cấu hình hiện tại, cứ thêm 64 mẫu thời gian thì cửa sổ dịch sang vị trí tiếp theo. Hai cửa sổ chia sẻ một nửa dữ liệu, nhưng CNN vẫn nhận từng cửa sổ như một đầu vào riêng biệt.
>
> ECDR đặt câu hỏi: có trường hợp nào chúng ta đủ bằng chứng để giữ lại quyết định đã tính trước đó mà không chạy lại toàn bộ CNN không? Đích nghiên cứu không chỉ là bỏ bớt tính toán. Quyết định được trả lại còn phải khớp với mô hình tham chiếu, và tổng chi phí kiểm tra phải nhỏ hơn phần tính toán tránh được.”

CHỈ: Chỉ vào việc cả ba cửa sổ đều đi qua CNN; sau đó mới đánh dấu vị trí có thể đặt một cổng kiểm tra. “Inference lần đầu” ở đây là lần chạy reference để lấy quyết định đáng tin cậy, không phải epoch đầu của training.

KHÔNG NÓI: “Overlap chứng minh CNN đang lãng phí 50%” hoặc “reuse không tốn chi phí”. Hai kết luận đó chưa được suy ra từ overlap. Nguồn: [R01], [R02], [R04], [R08].

S02. Chọn và đóng băng cái gì, vì sao?

CHIẾU: Hai pha tách biệt: `Training + validation selection` → `Frozen inference`. Trong hộp khóa ghi: checkpoint, preprocessing, class order, graph, BatchNorm state, evaluation mode. Thẻ checkpoint: seed 43 · epoch 8 · chọn bằng validation macro-F1.

LỜI NÓI

“Để kiểm tra một phương pháp có bảo toàn quyết định hay không, trước hết cần xác định chính xác quyết định của mô hình nào. Vì vậy, dự án chọn một CNN tham chiếu rồi đóng băng nó.

Pipeline đã huấn luyện với ba seed 42, 43 và 44. Seed là giá trị điều khiển các lựa chọn ngẫu nhiên trong một lần huấn luyện, không phải số lớp hay số epoch. Checkpoint được chọn là seed 43 tại epoch 8, dựa trên validation macro-F1 cao nhất. Không dùng accuracy trên test để chọn checkpoint.

Đóng băng ở đây không chỉ là ngừng cập nhật trọng số. Cần giữ cả mean và standard deviation của dữ liệu đầu vào, thứ tự 12 lớp, cấu trúc mạng, trạng thái BatchNorm và chế độ evaluation. Nếu thay một thành phần, ta có thể đang so với một hàm phân loại khác.

Sau bước này, cùng một reference được dùng xuyên suốt: để đo chất lượng phân loại, để tạo anchor, và để đối chiếu kết quả ECDR.”

CHỈ: Đánh dấu ranh giới chọn mô hình và kiểm tra mô hình. Ngày chọn checkpoint trong `selection.json` là 02/11/2026; không dùng mốc 22/10 của bản cũ để mô tả run K=12 này.

KHÔNG NÓI: “Đóng băng tại 43” như thể 43 là epoch; “chỉ freeze weights là đủ”; “seed cố định bảo đảm bitwise trên mọi máy”. Nguồn: [R01]–[R03].

S03. Week 1 bàn giao gì và câu hỏi nào còn mở?

CHIẾU: Ba cột: reference đã định danh; chất lượng phân loại; mục tiêu ECDR chưa chứng minh. Hiện `65/65 baseline checks`, `accuracy 89,05%`, `macro-F1 0,7763`, `G2 HOLD`. Không dùng một dấu PASS chung cho cả dự án.

LỜI NÓI

“Week 1 bàn giao project brief, pipeline tham chiếu và các artifact để có thể kiểm tra lại mô hình. Bộ kiểm tra độc lập ghi nhận 65 trên 65 checks đạt yêu cầu trong phạm vi tính nhất quán của baseline. Đây không phải 65 phép chứng minh rằng ECDR an toàn.

Trên 3.572 cửa sổ test đủ điều kiện có nhãn, reference đạt accuracy khoảng 89,05% và macro-F1 khoảng 0,7763. Tuy nhiên, các lớp chuyển tiếp có ít dữ liệu và chất lượng thấp hơn; vì vậy quality gate G2 vẫn giữ HOLD. Hoàn thành baseline không có nghĩa đã đạt mọi tiêu chí chất lượng.

Em tổ chức phần trình bày quanh ba câu hỏi: reference phân loại tốt đến đâu; khi nào một quyết định có thể được bảo toàn; và coverage cùng chi phí có đủ để tạo lợi ích thực tế không. Câu hỏi soundness riêng trong báo cáo chuẩn được giữ như một nghĩa vụ xuyên suốt, không bị bỏ đi khi rút gọn màn hình còn ba nhóm câu hỏi.

Từ một reference đã xác định, Week 2 sẽ làm rõ dữ liệu nó nhận và các phép tính nó thực hiện.”

GHI CHÚ NGUỒN: Canonical brief có RQ1 chất lượng, RQ2 bảo toàn, RQ3 coverage/cost, RQ4 soundness. Ba nhóm trên là cách gộp để trình bày, không thay ledger gốc. Chèn dashboard G1 ở cuối phần này. [R01]–[R03], [R11]

3. Week 2 | Data và CNN hoạt động như thế nào?

S04. Dữ liệu gì; vì sao 6 × 128; transpose ở đâu?

CHIẾU: Hai cảm biến × ba trục; bảng ma trận có hàng thời gian và cột kênh; sau đó mũi tên đổi trục. Hiện chuỗi đúng với builder: `(T,3) + (T,3) → (T,6) → transpose → (6,T) → window → (6,128) → batch → (B,6,128)`.

LỜI NÓI

"Em sử dụng HAPT, dữ liệu nhận diện hoạt động và chuyển tiếp tư thế từ cảm biến điện thoại. Dữ liệu có 30 người tham gia, 61 bản ghi và 12 lớp. Mỗi thời điểm có ba giá trị gia tốc và ba giá trị vận tốc góc, nên đầu vào có sáu kênh. Sáu kênh cảm biến không phải sáu lớp hoạt động.

Dự án dùng các tín hiệu thô, không dùng bộ 561 đặc trưng trích sẵn. Gia tốc được lưu theo đơn vị g và vận tốc góc theo radian trên giây. Dữ liệu được lấy mẫu 50 lần mỗi giây.

Một input của CNN không phải một giá trị cảm biến đơn lẻ. Nó là một cửa sổ gồm 128 thời điểm trên cả sáu kênh. Theo quy ước độ dài cửa sổ, 128 chia cho 50 tương ứng 2,56 giây. Đây là cấu hình đã chọn và khóa, chưa có thí nghiệm trong báo cáo chứng minh 128 là lựa chọn tối ưu.

Khi ghép hai file cảm biến, dữ liệu ban đầu có dạng T hàng thời gian và sáu cột kênh. Builder transpose toàn bản ghi sang sáu hàng kênh và T cột thời gian, rồi cắt mỗi đoạn 128 cột. Vì vậy một mẫu có shape 6 × 128; khi gom B mẫu, CNN nhận B × 6 × 128. Transpose chỉ đổi thứ tự trục, không tạo thêm cảm biến và không tự tính ra đặc trưng mới."

CHỈ: Một ô ma trận là một số đo; một cột sau transpose là một thời điểm; một ma trận 6 × 128 là một mẫu đưa vào mạng. B là số cửa sổ trong batch, không phải số người.

CAPTION NÊN DÙNG: "Từ hai tín hiệu T × 3 đến cửa sổ channel-first 6 × 128. Transpose được thực hiện trong builder trước khi cắt cửa sổ."

KHÔNG NÓI: "CNN tự transpose"; "ma trận 6 × 128 là ảnh"; "trục gia tốc X luôn bằng 1 g"; "6 kênh đã được xác minh đồng bộ đồng hồ vật lý". Audit xác nhận căn hàng file, không đo độc lập đồng bộ clock. [R04], [R05], [R06]

S05. Cửa sổ, nhãn, chia tập và chuẩn hóa

CHIẾU: Timeline hai cửa sổ `[A | B] → [B | C]`, mỗi khối 64 thời điểm × 6 kênh. Một bảng split ba hàng và hai mẫu số: full stream / supervised. Thêm ngưỡng `77/128` và công thức chuẩn hóa một kênh.

LỜI NÓI

"Mỗi bước cửa sổ dịch 64 mẫu, tương ứng 1,28 giây. Phần B được giữ lại ở tọa độ khác, phần A bị bỏ và phần C mới được thêm vào. Hai cửa sổ cùng bản ghi chia sẻ 50% số mẫu thời gian; không cắt một cửa sổ xuyên qua hai bản ghi khác nhau.

Về nhãn, một cửa sổ pure có toàn bộ 128 thời điểm thuộc một lớp. Cửa sổ majority được chấp nhận khi lớp chiếm ưu thế có ít nhất 60% của toàn bộ 128 thời điểm, tức ít nhất 77 thời điểm. Cửa sổ ambiguous hoặc unlabeled vẫn nằm trong luồng tuần tự, nhưng không có một target được chấp nhận để dùng cho supervised training và tính accuracy.

Vì thế có hai mẫu số: 17.453 cửa sổ toàn luồng, nhưng chỉ 12.278 cửa sổ supervised. Dữ liệu được chia theo người: 17 người train, bốn validation và chín test. Ta không chia ngẫu nhiên các cửa sổ chồng lấn của cùng người sang nhiều tập.

Mean và standard deviation được tính theo từng kênh, chỉ từ 6.955 cửa sổ supervised của train, rồi dùng lại cho validation và test. Đây không phải việc mỗi cửa sổ tự chuẩn hóa theo thống kê riêng. Cách chia và fit thống kê này kiểm soát những nguồn leakage đã nêu, nhưng không chứng minh mọi loại bias đều biến mất hoặc các cửa sổ trở nên độc lập.”

Tập	Người	Full stream	Supervised
Train	17	9.978	6.955
Validation	4	2.422	1.751
Test	9	5.053	3.572
Tổng	30	17.453	12.278

CÂU CHUYỂN: “Đến đây, đầu vào đã có shape, nhãn đủ điều kiện, split và normalization rõ ràng. Phần tiếp theo là CNN biến tensor đó thành một quyết định như thế nào.”

KHÔNG NÓI: 17.453 mẫu độc lập; unlabeled chắc chắn là lúc nghỉ; trùng mẫu do overlap là lỗi duplicate cần xóa. [R04], [R05]

S06. Vì sao CNN1D và từng khối làm gì?

CHIẾU: Sơ đồ kiến trúc năm khối, kèm shape ở ranh giới; không chiếu một màn hình đầy công thức. Hiện 283.692 parameters và 1.172.992 Conv/Linear MACs ở góc nhỏ, có chú thích phạm vi.

LỜI NÓI

“CNN1D là lựa chọn phù hợp để khảo sát chuỗi cảm biến vì bộ lọc di chuyển theo chiều thời gian và kết hợp nhiều kênh. Chẳng hạn, lớp convolution đầu kết hợp cả sáu kênh trong năm thời điểm lân cận để tạo 32 kênh đặc trưng học được. Đây không phải thêm 32 cảm biến.

Mạng có ba lớp convolution với độ rộng kênh 32, 64 và 64. Mỗi lớp theo sau bởi BatchNorm và ReLU; hai khối đầu có MaxPool để giảm chiều thời gian. BatchNorm trong mạng khác với normalization của dữ liệu đầu vào. Khi inference ở chế độ eval, nó dùng các thống kê chạy đã lưu và các tham số scale, offset đã học.

Sau khối convolution cuối, biểu diễn có kích thước 64 × 32. Flatten biến nó thành 2.048 phần tử; các lớp Linear tổng hợp thành vector 128 phần tử rồi tạo ra 12 logits. Argmax chọn lớp thắng; không cần thêm Softmax chỉ để chọn lớp.

Lựa chọn này có động lực từ cấu trúc chuỗi thời gian và một graph hữu hạn để phân tích. Báo cáo không có thí nghiệm đối chứng chứng minh CNN tốt nhất so với LSTM, Transformer hay Random Forest. Một điểm quan trọng cho ECDR là Flatten giữ thông tin vị trí: đặc trưng dịch vị trí có thể được nhân với hệ số khác, nên không thể mặc định quyết định bất biến khi cửa sổ dịch.”

Khối	Output, không ghi batch	Vai trò
Conv 6→32, k5, p2 + BN + ReLU + Pool2	32 × 64	Học đặc trưng cục bộ và giảm chiều thời gian
Conv 32→64, k3, p1 + BN + ReLU + Pool2	64 × 32	Kết hợp đặc trưng và giảm chiều thời gian

Khối	Output, không ghi batch	Vai trò
Conv 64→64, k3, p1 + BN + ReLU	64 × 32	Đặc trưng cuối trước head
Flatten → Linear 2048→128 + ReLU	128	Tổng hợp có trọng số theo vị trí
Linear 128→12	12 logits	Điểm số cho 12 lớp

KHÔNG NÓI: "RF 20 nghĩa là CNN chỉ nhìn 20 mẫu"; "92,45% tham số ở Linear nghĩa là 92,45% latency"; "ít parameters hơn chắc chắn nhanh hơn". RF 20 là của một vị trí feature cuối; head có thể phụ thuộc toàn cửa sổ. [R06], [R07]

S07. Training, evaluation và điều gì còn cần cải thiện?

CHIẾU: Tuyến train/validation/test tách biệt; thẻ training ngắn; confusion matrix có hướng hàng=true, cột=prediction; accuracy và macro-F1 cùng mẫu số. Chỉ phóng hai cặp nhầm lẫn chính, không đọc toàn ma trận.

LỜI NÓI

"Pipeline dùng CrossEntropyLoss để huấn luyện phân loại 12 lớp. Cấu hình được ghi lại gồm Adam với learning rate 0,001, batch size 128, tối đa 30 epoch và early stopping với patience 10. Validation macro-F1 là tiêu chí chọn checkpoint; test được dùng để báo cáo kết quả của checkpoint đã chọn.

Trên 3.572 cửa sổ supervised test, reference dự đoán đúng 3.181 cửa sổ, tương ứng 89,05%. Macro-F1 khoảng 0,7763 là trung bình F1 không trọng số giữa 12 lớp, giúp không để các lớp đông mẫu lấn át toàn bộ kết quả tổng hợp.

Các lớp hoạt động cơ bản có F1 khoảng 0,82 đến 0,99, còn các lớp chuyển tiếp khoảng 0,55 đến 0,74. Ma trận nhầm lẫn ghi nhận 57 trường hợp Sitting thành Standing và 106 trường hợp theo chiều ngược lại. Đây là các ca lỗi quan sát được; chưa đủ để khẳng định nguyên nhân vật lý của từng lỗi.

Một phép kiểm tra khác chạy lại reference trên toàn bộ 5.053 cửa sổ test và đối chiếu output đã lưu. Week 2 tái tạo được toàn bộ dự đoán, nhưng điều đó không biến accuracy thành 100%. Tái lập reference, đúng nhãn thật và certified reuse là ba việc khác nhau.

Hướng cải thiện chất lượng là phân tích lớp chuyển tiếp, kiểm tra nhãn và support; mọi thay đổi trọng số hay chính sách dữ liệu phải thành một phiên bản reference mới. Trong bài toán reuse hiện tại, reference cũ vẫn được giữ nguyên để so sánh công bằng."

TRÊN MÀN HÌNH, THẺ TRAINING: Adam · LR 10^{-3} · weight decay 10^{-4} · cosine đến 10^{-5} · CE loss · batch 128 · max 30 epochs · patience 10 · no class weights. Chi tiết này là cấu hình đã ghi, không phải một khuyến nghị tối ưu mới.

CÂU CHUYỂN: "Ta đã biết reference là hàm nào và chất lượng của nó ra sao. Week 3 không huấn luyện thêm CNN; câu hỏi là khi nào có thể bảo toàn chính quyết định của CNN này." Chèn G2 trước khi chuyển phần. [R02], [R03], [R06], [R07]

4. Week 3 | Chứng nhận, runtime và kết quả thực tế

S08. Chứng minh điều gì, và IBP làm gì?

CHIẾU: Một ví dụ hai lớp có ghi "MINH HỌA, KHÔNG PHẢI CHECKPOINT"; sau đó một hàng gồm 11 margin. Công thức duy nhất trên màn hình: `L_cj(S) ≤ inf trong S [F_c − F_j]`; nếu tất cả 11 L_cj > 0 thì lớp c thắng trên toàn S, trong phạm vi giả thiết.

LỜI NÓI

"Giả sử CNN đã chạy trên một anchor và chọn lớp c. Margin giữa c và lớp j là hiệu hai logits. Khi mọi margin đều dương, c là lớp thắng duy nhất tại điểm đó. Nhưng một margin dương tại anchor chưa chứng minh được điều gì cho toàn bộ cửa sổ có thể đến sau.

Ta cần một cận dưới hợp lệ trên cả miền ứng viên S. Với 12 lớp, phải kiểm tra đủ 11 lớp cạnh tranh, vì lớp đứng thứ hai có thể thay đổi khi input thay đổi. Nếu cả 11 cận dưới đều lớn hơn 0 trên miền đó, ta có điều kiện đủ để giữ quyết định c.

Ví dụ minh họa: hai logits là 1 trừ x và 0. Tại anchor x bằng 0, margin bằng 1. Trên đoạn từ −0,2 đến 0,2, margin nhỏ nhất là 0,8; một cận bảo thủ 0,7 vẫn đủ. Nhưng nếu mở rộng miền đến −2 và 2, margin nhỏ nhất là −1. Vì vậy không thể lấy margin ở tâm thay cho chứng nhận toàn miền.

Week 3 dùng IBP, tức truyền cận khoảng qua từng toán tử của CNN, để tính các cận này. Nó bao nhiều input khả dĩ bằng các khoảng, không phải lấy vài điểm ngẫu nhiên rồi xem như đã kiểm hết miền. Cận có thể quá rộng: không chứng nhận được không đồng nghĩa đã chứng minh CNN đổi nhãn."

CHỈ: Cặp "điểm / miền"; rồi phân biệt "cận hợp lệ trong số thực" với "con số diagnostic tính bằng máy". Không gọi các output float64 hiện tại là executable certificates. [R08], [R09]

S09. Hai miền ứng viên và kết quả feature alignment

CHIẾU: Hai hình hộp khái niệm: diagonal có 768 tọa độ biến thiên; wave giữ 384 tọa độ overlap và để 384 tọa độ mới biến thiên. Hình thứ hai đánh dấu chỉ 12 vị trí feature cuối j=2…13 được bảo đảm căn chỉnh.

LỜI NÓI

"Bộ thí nghiệm khảo sát hai miền. Diagonal box cho mỗi tọa độ normalized biến thiên trong một khoảng quanh anchor. Fixed-overlap wave giữ nửa cửa sổ đã biết và chỉ để phần tín hiệu mới biến thiên. Với sáu kênh và 64 thời điểm mới, wave còn 384 tọa độ tự do thay vì 768.

Trong policy đang đo, tâm phần mới được tạo bằng cách lặp lại suffix của anchor. Đó là một giả thiết tạo miền ứng viên, không phải biết trước tương lai. Cửa sổ thật vẫn phải được kiểm tra có thuộc miền hay không.

Week 3 còn chứng minh một kết quả cấu trúc: với đúng normalization, graph, BatchNorm eval và alignment của pooling, 12 vị trí feature cuối ở cửa sổ mới khớp với các vị trí tương ứng của cửa sổ trước. Kiểm tra hữu hạn trên 5.034 cặp cửa sổ ghi nhận 3.866.112 giá trị feature khớp bitwise trong môi trường đã đo.

Kết quả này nói về feature alignment, không phải mọi feature và càng không phải logits cuối. Tầng Flatten–MLP nhạy vị trí vẫn có thể cho quyết định khác. Tương tự, giảm số biến tự do của miền không đồng nghĩa giảm một nửa latency của CNN."

CAPTION: "H13: next j=2…13 ↔ old j+16; 12 vị trí × 64 feature channels. Chứng minh số thực có giả thiết; bitwise equality là kết quả kiểm tra hữu hạn."

KHÔNG NÓI: H13 là 384 feature trùng; toàn Conv stack bất biến; đã triển khai incremental kernel nhanh hơn; đã tiết kiệm 50% FLOPs. [R08] §7, [R10]

S10. Reuse gate và lý do chưa mở formal reuse

CHIẾU: Nhánh lý thuyết có đủ điều kiện: input hợp lệ → đúng identity/lifecycle → đủ 11 safe margins → membership → reuse. Nhánh còn lại chạy reference; input hỏng có nhánh reject riêng. Gắn nhãn rõ: "Runtime Week 3: formal reuse disabled".

LỜI NÓI

"Một certificate chỉ được dùng cho đúng model, preprocessing, anchor và miền đã kiểm tra. Query phải nằm trong chính miền đó. Khi đổi bản ghi, dữ liệu bị gián đoạn hoặc trạng thái không còn hợp lệ, hệ thống phải vô hiệu hóa thông tin cũ. Không được lấy một nhãn vừa reuse rồi tự coi nó là anchor mới.

Còn một rào cản khác với hình học miền: phép chứng minh trên số thực chưa tự bao được sai số của chương trình float32. Verifier hiện tính các cận bằng float64, nhưng chưa có enclosure đã chứng minh cho toàn bộ phép tính bound, normalization và reference float32. Float64 chính xác hơn trong nhiều phép tính không tự biến nó thành một chứng minh.

Vì vậy, implementation hiện tại khóa formal reuse. Các trường hợp chưa đủ chứng cứ quay về chạy reference trên input hợp lệ. Dữ liệu sai shape hoặc không hữu hạn phải được xử lý lỗi; chạy CNN trên input hỏng không tạo ra anchor đáng tin cậy.

Đây là thiết kế fail-closed: thiếu điều kiện thì không cho reuse, thay vì bỏ một kiểm tra để làm tỷ lệ hit đẹp hơn."

KHÔNG NÓI: Membership pass là đủ; fail-closed chứng minh mọi đường đi trong mọi môi trường; 93 tests thay thế numerical proof. [R08] §§9–10, [R09], [R10]

S11. Thực nghiệm đã tìm được vùng hữu ích chưa?

CHIẾU: Bảng bốn bán kính validation chính và phễu test: 5.053 build attempts → conditional-positive → next members → formal reuse. Phân biệt 5.053 anchors với 5.034 eligible next pairs.

LỜI NÓI

"Protocol thử bảy bán kính trên 64 validation anchors cho mỗi loại miền. Không bán kính dương nào tạo được đồng thời cận dương và membership của cửa sổ kế tiếp. Bán kính 10 mũ −6 được chọn bằng tiêu chí phụ đã ghi trong protocol; không phải vì đã tìm ra một cấu hình reuse tốt.

Trên test, diagonal có 5.034 trong 5.053 builds cho cận dương có điều kiện; wave có 4.211. Tuy nhiên, ở bán kính đã chọn, không cửa sổ kế tiếp hợp lệ nào thuộc các miền đó. Các con số 99,6% hay 83,3% vì thế không phải reuse rate.

Bốn lượt runtime replay là hai loại miền, mỗi loại hai lần, trên cùng test stream 5.053 cửa sổ. Tổng cộng có 20.212 query executions, nhưng không phải 20.212 mẫu độc lập. Tất cả đều fallback, không có accepted reuse.

Có hai blocker riêng biệt: numerical guarantee chưa được khép nên gate khóa; và các miền được chọn chưa chứa cửa sổ kế tiếp nên chưa hữu ích. Chi phí cao là một kết quả cần đánh giá thêm, không phải nguyên nhân làm điều kiện membership thất bại."

Audit trên test	Diagonal	Fixed-overlap wave
Build tại từng anchor	5.053	5.053
11 margin estimates cùng dương, có điều kiện	5.034	4.211
Next members / 5.034 cặp hợp lệ	0	0
Executable certificates	0	0

Audit trên test	Diagonal	Fixed-overlap wave
Accepted formal reuse	0	0

CÂU PHẢI GIỮ: "Không có reused query nên reused-query agreement là N/A. Zero disagreement trên toàn stream xuất hiện trong đường chạy toàn fallback; không phải bằng chứng reuse đúng 100%." [R10]

S12. Có nhanh hơn không?

CHIẾU: Ba hàng latency cùng scope Week 3. Chú thích CPU một thread, input đã nằm trong RAM; shadow và disk/network I/O không nằm trong query timer. Không dùng số forward-only Week 2 để làm denominator cho một run khác.

LỜI NÓI

"Để trả lời về hiệu quả, cần tính cả overhead, không chỉ số phép nhân cộng của CNN. Bộ đo Week 3 tách core reference, wrapper kiểm identity và complete ECDR query path.

Core gồm chuẩn hóa và forward/argmax có mean khoảng 0,215 đến 0,224 mili giây mỗi query. Wrapper có thêm full identity rehash mỗi query là khoảng 1,589 đến 1,675 mili giây. ECDR complete path là khoảng 3,107 đến 3,198 mili giây, bao gồm kiểm tra, trạng thái, fallback và các lần build theo policy.

Như vậy, cấu hình đã đo chậm hơn cả hai baseline; chưa có tiết kiệm thời gian. Vì reuse bằng không, không có forward nào được tránh, trong khi overhead vẫn phải trả.

Kết quả âm này có phạm vi cụ thể: một môi trường CPU và các policy đã chạy. Nó không phải định lý nói rằng mọi cách tiếp cận ECDR đều bất khả thi. Muốn tuyên bố một cấu hình mới có lợi, phải đồng thời giải quyết correctness, coverage và tổng chi phí trên workload được so sánh công bằng."

Scope đo Week 3	Mean ms/query	Diễn giải
Reference core	0,2147–0,2240	Conversion, normalization, forward và argmax; không full rehash
Reference wrapper	1,5885–1,6747	Có full identity rehash từng query
ECDR complete query path	3,1069–3,1975	Có identity, membership, state, fallback và build

KHÔNG NÓI: CNN forward thuần tốn 1,67 ms; membership so sánh số đơn thuần tốn 1,43 ms; đã đo energy hoặc đã phù hợp smartwatch. [R08] §14.5, [R10]

S13. Kết luận và bàn giao

CHIẾU: Ba ô kết luận và ba ưu tiên kế tiếp. Trạng thái: G2 HOLD; G3 PARTIAL / NOT PASSED; G4–G6 chưa pass. Không đưa một dấu hoàn thành chung lên tất cả.

LỜI NÓI

"Qua ba tuần, phần đã xác định rõ là reference, dữ liệu vào, kiến trúc CNN và bằng chứng tái lập. Phần toán học đã làm rõ điều kiện nào đủ để bảo toàn winner; phần thực nghiệm đã cho thấy các cấu hình hiện tại chưa tạo certified reuse và chưa có lợi về thời gian.

Kết luận quan trọng không phải 'giống nhau thì reuse', mà là cần đủ ba lớp điều kiện: chứng nhận hợp lệ, query thật sự thuộc miền, và chi phí tổng thấp hơn chạy reference.

Với hướng strict certified reuse hiện tại, ưu tiên tiếp theo là khép nghĩa vụ số học và đánh giá miền có giao giữa membership với positive margins. Sau đó mới tối ưu identity, build và kiểm tra chi phí bằng một

benchmark cùng điều kiện. Tái sử dụng feature hoặc chấp nhận một ngân sách sai khác là những hướng có thể khảo sát riêng, nhưng không được dùng để đổi ngầm mục tiêu bảo toàn reference của báo cáo này.

Do đó, em trình bày Week 3 như một nghiên cứu feasibility đã tạo được bằng chứng và xác định được blocker, không phải một hệ thống tăng tốc đã thành công."

Chèn G3 để kết thúc phần quản trị. Không gọi các hướng Week 4 là kết quả đã có; không hứa ngày hoàn thành khi chưa có người phụ trách và kế hoạch xác nhận. [R08]–[R11]

5. Phần quản trị phải có khi trình bày từng tuần

Đây là phần bổ sung cho rubric, không thay các nội dung khoa học. Những ô thiếu bằng chứng được nói đúng là chưa có bản ghi; các con số 80/75/85 giờ và "ON SCHEDULE" trong portal không được dùng như thực tế đã xác nhận. "When" phân biệt ngày của artifact với deadline đã cam kết. "Who" phân biệt vai trò đề xuất với người đã nhận việc. [R12], [R13]

G1. Dashboard Week 1

Câu hỏi	Nội dung trình bày được ngay
What	Project brief, frozen SmallCNN1D K=12, checkpoint/preprocessing identity, evidence baseline
When	Run reference được tạo 02/11/2026; chọn checkpoint cùng ngày. Deadline đã cam kết: chưa có bản ghi xác nhận trong nguồn đã đọc
Why	Cần một hàm tham chiếu cố định để so decision preservation và chi phí
Who	Chưa có roster xác nhận. Phân tách trách nhiệm đề xuất: Data, Model, Verification
How much	Chưa có timesheet plan/actual đủ tin cậy; chưa tính được gap giờ công
Top risks	Thiếu support lớp chuyển tiếp; lẫn model K=6/GAP với reference hiện tại
Major changes	Chốt K=12 SmallCNN1D Flatten–MLP và identity; nguồn lịch sử không còn là authority cho reference này
Key issues	Baseline completed nhưng G2 HOLD; chưa có bằng chứng certified reuse trong Week 1

LỜI NÓI QUẢN TRỊ: "Sản phẩm bàn giao của Week 1 là project brief và baseline có thể kiểm tra lại. Mốc artifact đã có bằng chứng ngày 02/11. Về phân công cá nhân và số giờ kế hoạch so với thực tế, hồ sơ hiện tại chưa có bảng xác nhận nên em không dùng số ước lượng để thay cho actual. Rủi ro chính là support lớp chuyển tiếp và sự nhầm lẫn giữa các phiên bản mô hình."

G2. Dashboard Week 2

Câu hỏi	Nội dung trình bày được ngay
What	Hai nghiên cứu độc lập Data Foundations và CNN Foundations; audit dữ liệu và model
When	Evidence Week 2 ghi ngày 03/11/2026; chưa suy từ ngày này rằng đúng deadline
Why	Làm rõ input contract, graph và metric denominators trước khi xây verifier

Câu hỏi	Nội dung trình bày được ngay
Who	Chưa có tên được xác nhận; vai trò đề xuất: Data audit, Model audit, reviewer
How much	Chưa có actual effort đáng tin cậy; thời gian script chạy không thay giờ làm người
Top risks	Nhãn chuyển tiếp ít; annotation index origin mở; overlap tạo phụ thuộc giữa windows
Major changes	Báo cáo chuẩn mô tả đúng K=12 thay vì dùng exposition GAP cũ cho CNN hiện tại
Key issues	Tái lập được không đồng nghĩa generalization/certification; G2 tiếp tục HOLD

LỜI NÓI QUẢN TRỊ: "Week 2 bàn giao hai báo cáo riêng về data và CNN, cùng receipt ngày 03/11. Mục đích là không để phần toán học dùng nhầm shape, normalization hoặc kiến trúc. Các vấn đề còn mở là quy ước chỉ số nhãn và support chuyển tiếp. Kế hoạch và actual giờ công vẫn cần được xác nhận riêng, không lấy runtime của audit để báo thay."

G3. Dashboard Week 3

Câu hỏi	Nội dung trình bày được ngay
What	Hai báo cáo toán học, actual-graph IBP diagnostic, fail-closed runtime, domain/runtime traces
When	Experiment và receipt ngày 03/11/2026; ngày hoàn thành artifact không tự là nghiệm thu tutor
Why	Tách theorem, executable validity, useful coverage và cost thay vì chỉ kiểm output tại vài điểm
Who	Vai trò đề xuất: Math, Runtime, Benchmark, Independent review; tên và accountability chưa được xác nhận
How much	Có machine runtime trong receipt, chưa có timesheet người; gap plan/actual chưa xác định
Top risks	Numerical bridge chưa có; miền quá hẹp/IBP lỏng; overhead cao
Major changes	Chỉ dùng actual K=12 graph; giữ formal reuse disabled khi numerical proof chưa đủ
Key issues	0 accepted reuse, savings âm; G3 partial; không lấy tests pass để nâng gate

LỜI NÓI QUẢN TRỊ: "Week 3 có artifact và kết quả đo đầy đủ cho phạm vi feasibility đã chạy, nhưng chưa đạt mục tiêu formal reuse hoặc tăng tốc. Kế hoạch kế tiếp ưu tiên numerical soundness, joint membership với bounds, rồi cost. Phần con người và giờ công cần một bảng xác nhận; hiện em chỉ công bố các mốc và khối lượng có trong receipt."

Các slide đặc thù Week 1

SWOT một slide. Có thể trình bày SWOT của dự án: Strengths là reference định danh và evidence có đường truy vết; Weaknesses là support chuyển tiếp yếu và chưa có benchmark thiết bị đích; Opportunities là khai thác cấu trúc thời gian dưới contract rõ ràng; Threats là numerical gap và overhead vượt forward. Đây chưa phải đánh giá năng lực từng thành viên. Nếu tutor yêu cầu đúng "Group SWOT", phải bổ sung tự đánh giá nhóm có xác nhận, không suy ra từ tests.

Communication plan một slide, ghi rõ ĐỀ XUẤT. Dùng một issue/decision log chung, mỗi việc có owner và nguồn bằng chứng; review trước khi đổi reference hoặc claim; báo blocker kèm log tái hiện; chốt bảng plan/actual ở mỗi weekly review. Kênh chat và nhịp họp do nhóm xác nhận. Không nói nhóm đã dùng Discord, họp hai ngày/lần hoặc đã có quy tắc 4 giờ nếu chưa có record.

WBS một slide. 1: problem/reference; 2: data/model audit; 3: mathematical conditions + implementation diagnostic; 4: numerical bridge; 5: useful domains/lifecycle; 6: matched end-to-end cost; 7: report/review. Đánh dấu 1–3 có artifact với giới hạn, 4–6 còn nghĩa vụ, 7 liên tục. Không biến WBS thành danh sách toàn bộ milestone đều pass.

Repository một slide. Hiện `00_OVERVIEW/`, `01_DATA/`, `02_MODEL/`, `03_MATH/`, `scripts/backbone.py`, `scripts/week1_reference_pipeline.py`, `ecdr/week3_verifier.py`, `output/week1…/week2…/week3…`, `tests/`, `notes/presents/`. Ghi rõ portal đang local/untracked trong snapshot này; không nói mọi file trình chiếu đã ở GitHub. Normalizer frozen nằm trong pipeline Week 1, không thay bằng `ecdr/preprocessing.py`. [R01], [R11]–[R13]

6. Bảng chuẩn để trả lời nhanh

Không trộn các mẫu số

Đại lượng	Giá trị và scope đúng
Hàng thời gian raw	1.122.772 hàng trên 61 file accelerometer; đếm lại read-only ngày 05/11, khớp `raw_validation.json`. Gyroscope không được cộng thành thêm thời điểm
Corpus windows	17.453; 61 recordings; 17.392 adjacent pairs trong cùng recording
Supervised toàn bộ	12.278 = 10.361 pure + 1.917 majority
Full test / supervised test	5.053 / 3.572
Test adjacent pairs	5.034 = 5.053 − 19 recordings
Correct supervised test	3.181 / 3.572; 391 sai; accuracy 0,8905375
Week 2 reconstruction	0/5.053 khác argmax; max logit difference 0,0 trong audit Week 2
H13	5.034 × 12 × 64 = 3.866.112 scalar comparisons, không phải số query reuse
Runtime repetitions	2 families × 2 reps × 5.053 = 20.212 query executions trên cùng stream
Accepted reuse / reused agreement	0 / N/A; không ghi 100% khi denominator bằng 0
Tests theo receipt Week 3	93 = 60 historical + 27 actual-graph/lifecycle + 6 math; riêng baseline artifact checks 65

Bảng validation thật thay cho biểu đồ bán kính cũ

Mỗi ô positive/member là số trên 64 validation anchors của cùng family. Đây là diagnostic, không phải formal certificates. Protocol còn có radius 0 làm control và 0,01; các hàng dưới được chọn để minh họa, không phải toàn grid. [S10: protocol.json]

Radius normalized	Diagonal positive / next-member	Wave positive / next-member
10^{-6}	63 / 0	55 / 0
10^{-4}	52 / 0	50 / 0
10^{-3}	4 / 0	13 / 0
0,1	0 / 7	0 / 9
1	0 / 22	0 / 22

Điểm cần nhớ: Ở mọi radius dương đã thử, conditional-positive ∩ next-member bằng 0. Không được đổi câu này thành “mọi radius đều không có membership”.

7. Hỏi đáp dự phòng

Q1. 128 có phải kích thước tối ưu, và 2,56 giây có chính xác không?

128/50 = 2,56 giây theo quy ước sample slots. Khoảng từ timestamp đầu đến cuối là 127/50 = 2,54 giây. Báo cáo xác nhận cấu hình, không có ablation để gọi 128 tối ưu. [R04]

Q2. Input có phải được transpose sau khi vào CNN không?

Không. Builder ghép `(T,3)+(T,3)`, transpose `(T,6)` thành `(6,T)`, rồi slice thành `(6,128)`. CNN nhận batch đã channel-first. Transpose không thay giá trị; shape phải giữ đúng ý nghĩa trục. [R05]

Q3. Khi đã overlap 50%, sao không skip 50% phép tính?

Trùng raw samples sau căn chỉnh không bằng trùng activations tại mọi vị trí, và không bằng trùng decision. Padding, pooling và Flatten–MLP phải được xử lý đúng. H13 chỉ bảo đảm 12 vị trí feature cuối dưới giả thiết; chưa đo một kernel incremental cho reference này đạt mức tiết kiệm cụ thể. [R08] §7

Q4. Vì sao chuẩn hóa từ train, và khác gì BatchNorm?

Input normalization dùng sáu cặp mean/std của 6.955 supervised training windows. BatchNorm nằm trong graph, có scale/offset học được và running statistics riêng. Khi eval, cần giữ cả hai nhóm state. [R04], [R06]

Q5. Vì sao phải kiểm 11 margins, không chỉ lớp đứng thứ hai?

Lớp cạnh tranh mạnh nhất tại anchor có thể không mạnh nhất ở điểm khác trong miền. Phải có bound hợp lệ cho từng j khác c, hoặc một phương pháp đã chứng minh bao được toàn bộ các competitor. [R08] §2

Q6. IBP trả cận âm có phải CNN sẽ sai hoặc đổi nhãn?

Không. Có thể bound quá lỏng hoặc miền thực sự cắt decision boundary. Cần counterexample hoặc phương pháp bound chặt hơn để phân biệt. Class đúng ground truth lại là một câu hỏi khác. [R08] §5

Q7. Vì sao 5.034 positive builds mà không reuse?

Positive build chỉ là cận diagnostic cho một miền. Query còn phải thuộc miền, identity/lifecycle phải đúng và numerical guarantee phải đủ. Ở selected radius, 0 next-members và 0 executable certificates. [R10]

Q8. Có thể bỏ numerical gate để xem kết quả đẹp hơn không?

Có thể ghi một diagnostic experiment riêng với giả thiết rõ ràng, nhưng không được gọi đó là strict executable certified reuse. Runtime hiện cố ý không có cờ bypass numerical proof. [R09]

Q9. Có chứng nhận thì nhãn có chắc đúng hoạt động thật không?

Certificate ở đây bảo toàn winner của reference, không xác nhận ground truth. Một reference sai có thể được bảo toàn đúng theo nghĩa decision consistency. Accuracy và agreement phải được báo cáo riêng. [R01], [R08]

Q10. Hai lần reuse có được tự dời anchor không?

Không có quyền đó chỉ vì vừa reuse thành công. Proof gắn với miền và anchor đã biết. Giữ fixed anchor hoặc xây proof chuyển/horizon phù hợp; reset khi identity, recording hoặc state bị thay đổi. [R08] §9

Q11. CROWN hoặc model GAP cũ có giải quyết xong không?

Không có bằng chứng như vậy. Probe CROWN trên surrogate là có điều kiện và chưa là full-stream verifier của actual reference. GAP là model khác; đồng nhất output width K=12 không làm hai hàm giống nhau. [R06], [R08] §§7,14

Q12. Có thể chấp nhận giảm accuracy để nhanh hơn không?

Lịch sử từng bàn một nhánh approximate/adaptive với ngân sách sai khác. Đó là contract khác, trên nhánh mô hình lịch sử; không tự thay mục tiêu strict reference-equivalence hiện tại. Muốn nghiên cứu lại phải ghi rõ metric, denominator, mức suy giảm chấp nhận, calibration/validation và comparator tương ứng. [R13]

Q13. Vì sao còn nghiên cứu khi kết quả âm?

Các phép đo chỉ ra điều kiện nào chưa đáp ứng trong cấu hình cụ thể. Chúng ngăn việc tuyên bố speedup từ MAC counts hoặc từ certificate build rate. Thử nghiệm tiếp theo phải có tiêu chí bác bỏ rõ ràng, không chỉ đổi một tên miền hoặc bỏ chi phí khỏi timer. [R08], [R10]

8. Nguồn và ranh giới bằng chứng

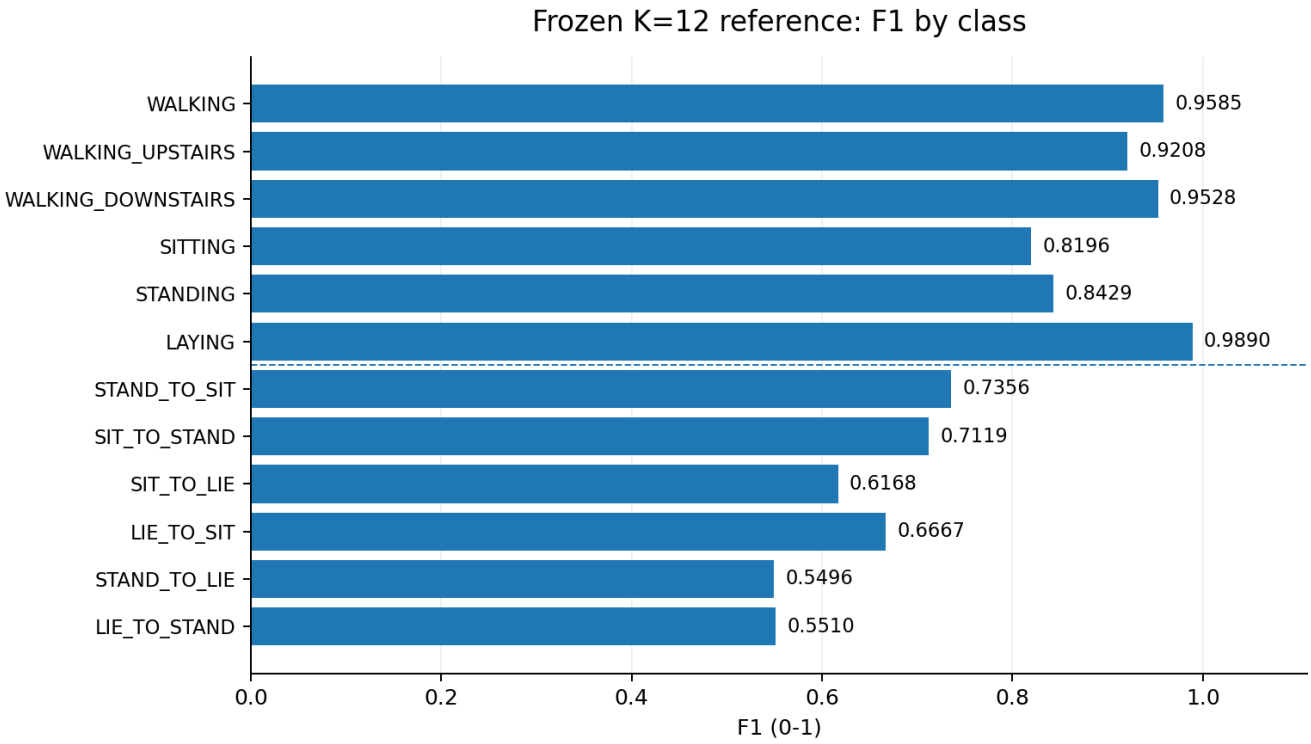
Các path dưới đây tính từ `/home/pro/Downloads/research`. Nguồn canonical và receipt quyết định claim kỹ thuật. Chat cũ giúp xác định yêu cầu, không thay kết quả thực nghiệm.

ID	Nguồn chuẩn / locator	Dùng cho
R01	`00_OVERVIEW/week1/SOURCE_OF_TRUTH.md`; `00_OVERVIEW/week1/brief_body.tex` §§Problem, RQ1–RQ4	Reference, scope và nghĩa vụ nghiên cứu
R02	`output/week1_closeout_20261102/reference/config.json`, `selection.json`, `evaluation_results.json`	Cấu hình, seed/epoch, ngày chọn và metrics
R03	`scripts/week1_reference_pipeline.py`: `fit_train_norm`, `apply_norm`, training khoảng L578–720; `CrossEntropyLoss` L591	Normalizer thực tế, loss, training và selection

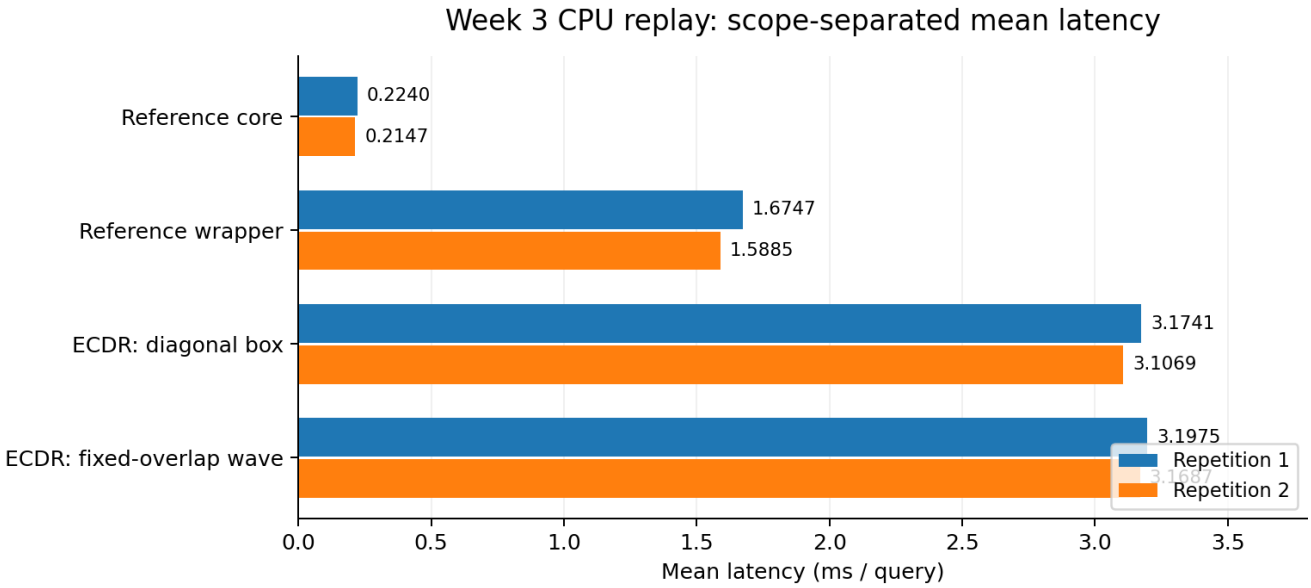
ID	Nguồn chuẩn / locator	Dùng cho
R04	`01_DATA/03_Week_2_Data_Foundations.pdf`, trang file 4–11; `output/week2_foundations_20261103/data_findings.md`	Data semantics, label policy, denominators, normalization và limitations
R05	`scripts/03_build_windows.py` L30–69; `ecdr/data.py`: `load_full_stream`, `load_supervised_dataset`; `data/raw_validation.json`	Concat/transpose/slicing, full vs supervised, row totals
R06	`02_MODEL/01_ECDR_CNN_Model_Analysis_EN.pdf`, trang file 3–15; `02_MODEL/README.md`	Actual architecture, interpretation và historical boundaries
R07	`scripts/backbone.py:SmallCNN1D`; `output/week2_foundations_20261103/model_findings.md`, `model_per_class_metrics.csv`	Graph, metrics, confusion và scope timing
R08	`03_MATH/03_Week_3_Mathematical_Foundations.tex` §§2,5,7,9,10,14; `04_ECDR_Mathematics_Explained.tex`	Theorem, assumptions, IBP, lifecycle, numerical bridge và interpretation
R09	`ecdr/week3_verifier.py`: `ConditionalCertificate.formal_reuse_enabled`, `check_certificate`, `RuntimeGate.predict`	Runtime hiện tại, không phải pseudocode trên portal
R10	`output/week3_certification_20261103/`: `protocol.json`, `domain_results.json`, `runtime_results.json`, `feature_alignment.json`, `README.md`	Validation, no-hit, H13 và cost trên đúng workload
R11	`GATES.md`, phần Current K=12 status ở đầu; các gate body lịch sử phải đọc kèm scope	G2 HOLD, G3 PARTIAL, G4–G6 chưa pass
R12	`notes/presents/index.html`; `OVERVIEW_W1_W3/`; `WEEK3/README.md`, `presentation.tex`, `generate_plots.py`	Mapping nội dung hiện có; lỗi và đề xuất display
R13	Conversation hiện tại; lịch sử AGY `history.jsonl` L1983 rubric, L1813–1816 yêu cầu kể chuyện, L1886–1888 nhánh approximate; Codex sessions liên quan	Ý định, rubric và lịch sử thay đổi yêu cầu; không là runtime evidence
R14	PyTorch official `Conv1d` và `Numerical accuracy`; local operator arguments và recorded versions mới quyết định instantiated model	API background; không thay receipt dự án

Hình đối chiếu để luyện delivery

Các hình dưới được dựng lại từ số liệu đã lưu, không phải một lượt thí nghiệm mới. Bản nói sử dụng chúng ở S07 và S12; không cần chiếu toàn bộ phụ lục.



Hình A. F1 của 12 lớp trên 3.572 supervised test windows. Đường phân cách nằm giữa 6 basic classes và 6 transitions. Nguồn: [R07], model_per_class_metrics.csv; các giá trị làm tròn 4 chữ số.



Hình B. Mean latency từng lượt replay Week 3. Core bao gồm normalization + forward/argmax; wrapper có full identity rehash; ECDR tính complete query path. Nguồn: [R10], runtime_results.json. Không có accepted reuse; không phải energy hoặc device benchmark.